



PathoScribe

폐암 병리 전사·입력·검수 업무지원

비정형 가상 원문을 구조화하고 의학용어·숫자·단위·검사정보의 오류 가능성을 표시하여
보건의료정보관리사의 원문 대조와 최종 확인을 지원하는 교육용 AI 검수 시제품

핵심 정의

병리 진단을 대신하는 서비스가 아닙니다.
병리의사가 작성한 가상 원문에서 필요한 값을 구조화하고,
보건의료정보관리사의 전사·입력·검수 업무를 지원합니다.



서비스 바로가기

pathoscribe.vercel.app

공개 합성데이터·가상 자료

사용자 최종 확인

병리 전사 실무의 반복 입력과 수작업 대조

오류를 자동 판단하는 대신, 원문과 입력값을 같은 화면에서 확인할 수 있도록 업무 흐름을 재구성했습니다.

01

육안 소견 입력 오류

영문 의학용어, 숫자·단위, 좌우, 검체 수가 다시 입력되는 과정에서 달라질 수 있습니다.

02

결과문 정보 혼재

진단명, 종양 크기, 절제연, 림프절, 병기, 면역·분자병리 값이 한 문장에 섞여 있습니다.

03

위탁 결과 수작업 대조

결과지 형식이 기관마다 달라 검사번호·검체·날짜·결과를 내부 의뢰정보와 비교해야 합니다.

04

분리된 업무 데이터

검사·검체·블록·보고서·면역·분자 결과가 서로 다른 화면과 ID에 나뉩니다.

05

분산된 입력 지침

신규 담당자는 병리 용어와 입력 형식을 여러 문서에서 찾아야 합니다.

06

AI의 원문 밖 생성 위험

생성형 AI가 원문에 없는 값을 보완하면 중요한 오입력으로 이어질 수 있습니다.

목표: 중요한 누락·불일치를 눈에 보이게 만들고, 담당자의 원문 대조와 최종 확인을 지원합니다.

세 가지 전사업무를 하나의 검수 원칙으로 연결

각 업무는 원문, AI 추출값, ground truth, 담당자 확정값을 분리해 보여 줍니다.

01

육안 소견 입력·검수

구조화 항목

장기·검체·좌우·크기·개수·절단면·병변 위치·블록 수

숫자·단위·좌우·검체 수 대조

02

병리 결과 구조화·검수

구조화 항목

진단·유형·크기·분화도·절제연·림프절·면역·분자·원문 병기

자체 템플릿 + 의학용어 검수

03

위탁검사 입력·매칭

구조화 항목

의뢰번호·기관·검사명·검체·접수일·보고일·결과·참고사항

가상 내부 의뢰정보 항목별 대조



원문



AI 구조화



ground truth 대조



오류 표시



담당자 확인

AI 자동확정 금지 · 원문에 없는 값은 null 또는 확인 필요

보건의료정보관리사 중심의 역할 기반 시제품

실제 인증·권한체계가 아니라 직군별 업무 관점을 보여 주는 교육용 선택기입니다.

주 사용자 보건의료정보관리사 원문·AI 추출값 대조, 오류 수정, 담당자 확정값 작성	원문 작성·판독 병리의사 전사 내용과 원문 비교, 확인 필요 항목과 검토 상태 조회
검사정보 제공 병리 검사 담당자 검사·검체·블록 진행상태와 면역·분자 검사 상태 확인	품질 현황 품질관리자 개인정보가 제거된 누락·불일치·수정 요청 현황 조회

사용 흐름

역할 선택 → 업무 선택 → 가상 사례 → AI 구조화 → 원문 대조 → 담당자 확인

육안 소견 전사·검수

배포 URL에서 보건의료정보관리사 역할을 선택한 실제 화면입니다. 실제 Gemini 분석 버튼은 캡처 과정에서 실행하지 않았습니다.

**PathoScribe**
폐암 병리 전사·검수 지원

서비스 소개

서비스 설명

업무 시연

보건의료정보관리사

교육용 화면 범위 선택

데이터 출처

새 가상 검수 시작

육안 소견

결과 구조화·검수

위탁검사 입력

검수 작업 목록

용어·입력 지침

검수 이력

사이드바 접기

육안 소견 입력 지원

가상 원문에서 핵심 항목과 근거 문구를 함께 추출합니다.

역할별 화면 보기 · 시제품
보건의료정보관리사 보기 · 입력·수정 6개 · 조회 중심 2개 · 미구현 4개

역할 범위 자세히 보기

가상-공개 합성데이터 전용
실제 환자정보를 입력하지 마세요. 모든 결과는 담당자의 원문 대조가 필요합니다.
교육용 입력 검수이며 AJCC 병기 판정 도구가 아닙니다.

보건의료정보관리사 보기 · 가상 원문을 입력하고 담당자 확정값을 직접 작성할 수 있습니다.

자체 가상 병리문
모든 원문은 개인정보 없는 가상 자료로만 사용합니다.

공개 시연 제한: 서비스가 제공하는 고정 평가사례만 실시간 Gemini 분석 대상으로 허용됩니다. 임의 원문과 실제 환자정보는 입력하거나 전송할 수 없습니다.

STEP 1

가상 원문 입력

실행 가능한 평가사례
EVAL-GROSS-001 · 정상

EVAL-GROSS-001 · 정상

평가 사례 불러오기

원문 양: NCC-LUNG-TST-00000 템플릿: gross-eval-v1.1.1 원문 값과 생성값은 사례 데이터에서 구분됨

육안 소견 문장 또는 음성 전사문

우측 폐 상엽 폐 생검 검체 1개가 포르말린에 고정되어 접수되었다. 검체 크기는 3.2 x 2.1 x 1.0 cm이다. 절단면은 회백색이며 단단하다. 병변은 상엽 말초에 위치한다. 대표 블록 2개를 제작하였다.

STEP 2

추출 결과 검수


분석 결과가 여기에 표시됩니다
원문 원문을 기준으로 항목별 값과 근거를 나란히 검수할 수 있습니다.

확인 포인트

원문 근거와 구조화 항목을 나란히 비교

안전 원칙

좌우·크기·단위·검체 수 충돌은 확인 필요로 표시

병리 결과 구조화·의학용어 검수

배포 URL에서 보건의료정보관리사 역할을 선택한 실제 화면입니다. 실제 Gemini 분석 버튼은 캡처 과정에서 실행하지 않았습니다.

**PathoScribe**
폐암 병리 전사·검수 지원

서비스 소개

서비스 설명

업무 시연

보건의료정보관리사

교육용 화면 범위 선택

데이터 출처

새 가상 검수 시작

육안 소견

결과 구조화·검수

위탁검사 입력

검수 작업 목록

용어·입력 지침

검수 이력

사이드바 접기

병리 결과 구조화 및 검수

결과문을 구조화하고 누락·불일치·형식 오류를 점검합니다.

HMM 보기DEMO

역할별 화면 보기 · 시제품

보건의료정보관리사 보기 · 입력·수정 6개 · 조회 중심 2개 · 미구현 4개

역할 범위 자세히 보기 >

가상-공개 합성데이터 전용

실제 환자정보를 입력하지 마세요. 모든 결과는 담당자의 원문 대조가 필요합니다.
교육용 입력 검수이며 AJCC 병기 판정 도구가 아닙니다.

① 보건의료정보관리사 보기 · 가상 원문을 입력하고 담당자 확정값을 직접 작성할 수 있습니다.

공개 집계 API + 자체 가상 병리문

모든 원문은 개인정보 없는 가상 자료로만 사용합니다.

가상자료 출처API 출처

공개 시연 제한: 서비스가 제공하는 고정 평가사례만 실시간 Gemini 분석 대상으로 허용됩니다. 임의 원문과 실제 환자정보는 입력하거나 전송할 수 없습니다.

STEP 1

가상 원문 입력

실행 가능한 평가사례

EVAL-PATH-001 · 정상

EVAL-PATH-001 · 정상평가 사례 불러오기

원전 양: NCC-LUNG-TST-00050 템플릿: pathology-eval-v1.1.3
원문 값과 생성값은 사례 데이터에서 구분됨

병리 결과문

우측 폐 상엽 폐 생검: 선암, acinar predominant type, 중등도 분화, 중앙 크기: 1.4 cm. 절제연은 중앙 음성이다. 림프절 0개/8개. 병리학적 병기 pTX pM1b, TTF-1: 양성, EGFR mutation: not detected.

STEP 2

추출 결과 검수



분석 결과가 여기에 표시됩니다

원문 원문을 기준으로 항목별 값과 근거를 나란히 검수할 수 있습니다.

확인 포인트

자체 구조화 템플릿에 원문 추출값 배치

안전 원칙

낮은 위험 절차 후보만 제안하고 고위험 값은 자동수정 금지

위탁검사 결과 입력·매칭

배포 URL에서 보건의료정보관리사 역할을 선택한 실제 화면입니다. 실제 Gemini 분석 버튼은 캡처 과정에서 실행하지 않았습니다.

**PathoScribe**
폐암 병리 전사·검수 지원

서비스 소개

서비스 설명

업무 시연

보건의료정보관리사

교육용 화면 범위 선택

데이터 출처

새 가상 검수 시작

육안 소견

결과 구조화·검수

위탁검사 입력

검수 작업 목록

용어·입력 지침

검수 이력

사이드바 접기

위탁검사 결과 입력 지원

가상 위탁검사 문서와 내부 의뢰정보를 나란히 대조합니다.

역할별 화면 보기 · 시제품
보건의료정보관리사 보기 · 입력·수정 6개 · 조회 중심 2개 · 미구현 4개

역할 범위 자세히 보기

가상-공개 합성데이터 전용
실제 환자정보를 입력하지 마세요. 모든 결과는 담당자의 원문 대조가 필요합니다.
교육용 입력 검수이며 AJCC 병기 판정 도구가 아닙니다.

보건의료정보관리사 보기 · 교육용 가상 문서를 대조한 뒤 담당자 확인 상태만 표시합니다.

자체 가상 위탁검사 PDF-이미지
문서 항목 추출과 내부 가상 의뢰정보 매칭에만 사용됩니다.

STEP 1
가상 문서 선택

STEP 2
의뢰정보 대조

확인 포인트

등록된 교육용 PDF-이미지와 가상 의뢰정보 대조

안전 원칙

검사번호·검사명·검체·날짜·결과를 일치·불일치·확인 필요로 표시

실제 공개자료와 프로젝트 생성 가상자료를 구분

집계·메타정보를 환자별 결과로 사용하지 않고, 원본에 없는 연결 ID와 자유서술 문장은 가상 값으로 표시합니다.

공개 합성데이터

국립암센터 폐암 임상 라이브러리

15,000행 · 업무 연결과 평가사례의 구조화 원천

공공 집계 API

세부진단·면역병리·병기·기관지내시경

진단·병기 자동판정이 아닌 검색·형식·집계 참고

공개 용어·메타정보

암정보사전 3,544개 · 레지스트리 253필드

근거 검색, 용어 후보, 데이터 항목 정의

프로젝트 생성 가상자료

연결 데이터·평가사례·위탁문서

미리보기 48건 · 평가 35건 · PDF 9개 · PNG 1개

주요 출처

data.go.kr · 국립암센터 폐암 공개데이터

cancer.go.kr · 국가암지식정보센터 암정보사전

iaslc.org · 폐암 TNM 판본·형식 참고

모든 ORD/SPC/BLK/RPT/IHC/MOL/EXT/REV ID와 가상 문서는 시제품 생성값입니다.

AI 구조화와 규칙 검수를 사용자 승인으로 연결

Gemini는 원문 의미 구조화와 근거 연결을 담당하고, 형식·일관성은 규칙으로 한 번 더 확인합니다.

01

원문 구조화

비정형 가상 원문에서 명시된 값만 추출

02

근거 연결

각 값에 evidenceText, 미존재 값은 null_not_found

03

하이브리드 검수

날짜·숫자·단위·좌우·검사번호·검체명
규칙 대조

04

사용자 최종 확인

제안 적용·원문 유지·직접 수정·확인 필요

수정 제안 상태

pending

검토 전

accepted

제안 적용

rejected

원문 유지

manually_edited

직접 수정

needs_review

확인 필요

자동수정 차단: positive/negative, left/right, pT·pN·pM, 크기·단위, 절제연, 림프절, 면역표지자, 유전자·변이, 검사번호, 검체명

측정한 검증과 실제 Gemini 실패출을 구분

고정 ground truth 회귀검증 결과와 대표 실패출 smoke test를 함께 기록하되, 35건 Gemini 일괄 성능으로 확대 해석하지 않습니다.

평가사례 정량 회귀검증

35건

정상 12건 · 오류 포함 23건

오류 경고 재현

23 / 23

고정 expectedWarnings 기준

실제 Gemini smoke

HTTP 200

대표 병리 사례 1건 · mode=gemini

실제 확인 범위

● JSON/런타임 스키마 통과

● 고위험 자동 제안 0건

● evidenceText 연결

● 담당자 확정값 자동 반환 없음

● not_found 처리

● 실제 환자정보 입력 금지

● 고정 caseId·가상 문서만

● API 키 서버 보관

● 요청 크기·호출 제한

● 실패 결과 위장 금지

● 사용자 최종 확인

주의: 35건 전체 Gemini 연속 실패출 결과 파일은 현재 등록되어 있지 않으며, 이 페이지의 35건은 ground truth 기반 회귀검증입니다.

서버 전용 AI 호출과 추적 가능한 가상 데이터

사용했다고 표시한 기술은 현재 코드·빌드·배포에서 실제로 확인된 범위로 제한합니다.

FRONTEND

Next.js 16 · React 19
TypeScript · 반응형 CSS

SERVER

Route Handler
Zod/런타임 스키마

AI + RULES

@google/genai
근거 추출 + 규칙 검수

DATA + SECURITY

JSON fixture · Upstash
고정 caseld · rate limit

직접 수행한 역할

- 서비스 문제 정의와 역할별 업무 흐름 기획
- 공개 합성·집계·메타정보 조사와 데이터 카탈로그 작성
- 9개 연결 테이블·가상 ID·35건 평가사례 설계
- Gemini 프롬프트·응답 스키마·하이브리드 검수 규칙 구현
- UI/UX·접근성·오류 상태·사용자 승인 흐름 구현
- 테스트·보안 검증·GitHub·Vercel 배포와 문서화

구현하지 않은 기술

데이터베이스, 범용 OCR, 음성인식, 실제 인증·전자서명, 실제 PIS/EMR/LIS 연결, 자동 진단·판독·병기 판정, 서버 PDF 생성기

검증된 기술만 표시

교육용 시제품의 경계를 명확히 기록

현재 구현을 과장하지 않고, 실제 업무 적용 전에 필요한 검증과 개선 과제를 분리했습니다.

현재 한계

- 실제 환자정보·실제 병리보고서·실제 병원 시스템과 연결하지 않음
- 임의 PDF OCR·음성인식·자동 진단·판독·병기 판정 미구현
- 승인 상태는 브라우저 세션에만 유지하며 영구 감사로그가 아님
- 용어사전과 규칙이 모든 의학 표현과 중대 오류를 포괄하지 않음

향후 개선

- 390·768·1280·1440px 실제 브라우저 접근성·인쇄 검증 확대
- 승인된 35건 Gemini 일괄 실행 결과를 버전 파일로 등록
- 폐암 병리 용어 후보와 교육용 오류사례 범위 확장
- 개인정보를 저장하지 않는 세션 단위 감사 흐름 고도화

LINKS

서비스 · <https://pathoscribe.vercel.app/>

GitHub · <https://github.com/ssoio66/PathoScribe>

다른 프로젝트 · <https://github.com/ssoio66>

